

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ020	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	实验：金属丝电阻率的测量						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】学会选用合适的长度测量工具，并正确使用其进行测量。 【目标二】通过本实验电路设计，掌握电路设计的基本思路，选择合适量程的电流，测量电路的设计，控制电路的设计等。 【目标三】能够根据原理电路图连接实物图 【目标四】掌握测量金属丝电阻率的原理以及实验方法							
课前学习任务							
【学习任务一】思考： （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？ （2）需要测定哪些物理量？ 【学习任务二】阅读课本，试着说说测量金属丝直径的方案有几种？分别是什么？							
课上学习任务							
【学习任务一】 想一想： （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？ （2）需要测定哪些物理量？ 【学习任务二】 给同学们提供如下实验器材，请同学们从中选择合适的器材，设计实验方案，并完成实验。 电流表 A₁:0~0.6 A 量程,内阻约为 0.125 Ω;							

电流表 A_2 : $0\sim 3\text{ A}$ 量程,内阻约为 $0.025\ \Omega$;

电压表 V_1 : $0\sim 3\text{ V}$ 量程,内阻约为 $3\text{ k}\Omega$;

电压表 V_2 : $0\sim 15\text{ V}$ 量程,内阻约为 $15\text{ k}\Omega$;

电源电压约为 3 V ,滑动变阻器最大值 $5\ \Omega$;

待测金属丝的总电阻约为 $10\ \Omega$;

一个开关和若干导线;

测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。

1. 长度的测量

(1) 测量电阻丝的有效长度 l 要选用哪种测量工具?

(2) 测量电阻丝的直径 d 要选用哪种测量工具?

2. 电阻丝电阻的测量

(1) 为了尽可能准确地测量电流和电压,电流表和电压表应该选择什么量程?

(2) 本实验电流表采用内接法还是外接法?请同学们根据实验器材中的数据分别计算两种接法的误差,并进行选择。

(3) 为调节方便,尽可能测量多组数据,滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法?

(4) 请在纸上画出实验电路图，并指出电流表和电压表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。

【学习任务三】

(1) 根据原理连接实物图

(2) 测量电阻丝有效长度 l : 用毫米刻度尺测量接入电路中被测电阻丝的有效长度，测量 3 次，将数据记录在表格中，并求得有效长度的平均值。

	1	2	3	平均值
l/cm				

(3) 测量电阻丝直径 d : 用螺旋测微器在被测电阻丝不同位置测量 3 次，将数据记录在表格中，求得直径的平均值。

	1	2	3	平均值
d/cm				

(4) 测量电阻丝的电阻 R 。闭合开关，改变滑片位置，测量 6 组电压和电流，将数据记录在表格中。并画出 $U-I$ 图像，求得电阻。

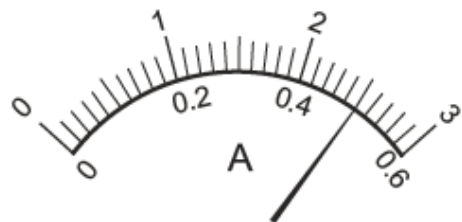
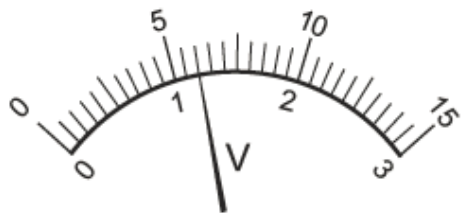
	1	2	3	4	5	6
电压/V						
电流/A						

【学习任务四】

将测量数据代入表达式 $\rho = \frac{\pi d^2 R}{4l}$ 求得金属丝电阻率

【学习任务五】

例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为 60 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径为 0.635 mm，两电表的示数分别如图所示（电压表量程 0~3 V，电流表量程 0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电阻率是多少？



推荐的学习资源